Droites des nombres réels

Manipulation d'inégalités

1 | EXERCICE ●○○

1. Si on veut majorer $a-b$, quelles majorations et/ou minorations cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer λa, avec $\lambda<0$. Devons-nous majorer ou minorer a au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient $\frac{a}{b}$?

✎ CORRECTION

1. On majore a et minore b.
2. On minore a.
3. On majore a et on minore b.

2 | EXERCICE ●○○

Soit a, b, a', b' des nombres réels tels que a, $a' \in [1;2]$ et b, $b' \in [-3;-2]$.
Donner un encadrement du quotient $\frac{a+b}{a'b'}$.

✎ CORRECTION

On encadre séparément le numérateur et le dénominateur.

Numérateur. Puisque $a \in [1,2]$ et $b \in [-3,-2]$, on a :

$$-2 = 1+(-3) \leqslant a+b \leqslant 2+(-2) = 0.$$

Dénominateur. Puisque $a' \in [1,2]$ et $b' \in [-3,-2]$, on a $a'b' \in [-6,-2]$. En particulier $a'b'<0$, donc on peut inverser en renversant les inégalités :

$$-\tfrac{1}{2} \leqslant \tfrac{1}{a'b'} \leqslant -\tfrac{1}{6}.$$

Quotient. Comme $a+b \leqslant 0$,

$$-\tfrac{a+b}{6} \leqslant \tfrac{a+b}{a'b'} \leqslant -\tfrac{a+b}{2}.$$

Or, on a les implications $a+b \geqslant -2 \implies -\frac{a+b}{2} \leqslant 1$ et $a+b \leqslant 0 \implies -\frac{a+b}{6} \geqslant 0$. Ainsi, $0 \leqslant \frac{a+b}{a'b'} \leqslant 1$.

3 | EXERCICE ●○○

1. Montrer l'implication

$$\begin{cases} 2 \leqslant a \leqslant 3 \\ 1 \leqslant b \leqslant 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leqslant a^2 - \tfrac{2}{b} \leqslant 8.$$

2. Ordonner les nombres x, x^2, $\sqrt{x}$. Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels a et b tels que

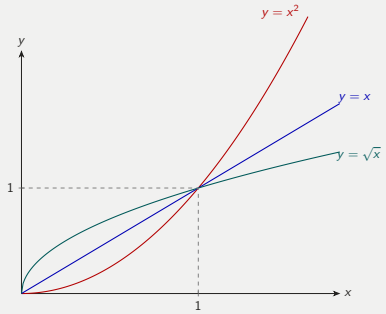
$$a<b \text{ et } \tfrac{1}{a} < \tfrac{1}{b}.$$

✎ CORRECTION

1. Puisque $2 \leqslant a \leqslant 3$, on a $4 \leqslant a^2 \leqslant 9$.
   Puisque $1 \leqslant b \leqslant 2$, on a $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{b} \leqslant 1$, soit $1 \leqslant \frac{2}{b} \leqslant 2$.
   Alors $4-2 \leqslant a^2 - \frac{2}{b} \leqslant 9-1$, donc

$$2 \leqslant a^2 - \tfrac{2}{b} \leqslant 8.$$

2. On compare x, x^2 et $\sqrt{x}$ selon les cas (en supposant $x \geqslant 0$ pour que $\sqrt{x}$ soit défini).



   Sur $[0,1]$. On a $x^2 \leqslant x \leqslant \sqrt{x}$.
   Sur $[1,+\infty[$. On a $\sqrt{x} \leqslant x \leqslant x^2$.
3. Prenons $a=-2$ et $b=-1$. On a bien $a<b$, et :

$$\tfrac{1}{a} = -\tfrac{1}{2} < \tfrac{1}{b} = -1,$$

   donc $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$. Cela est possible car a et b sont tous deux négatifs : le passage à l'inverse renverse l'inégalité uniquement lorsque a et b sont de même signe.

4 | EXERCICE ●○○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x+y}{2}$.

✎ CORRECTION

Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$. Puisque $x, y \geqslant 0$, on a $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ bien définis, et $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 \geqslant 0$. En développant :

$$\begin{aligned}(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 \geqslant 0 &\iff x - 2\sqrt{xy} + y \geqslant 0 \\ &\iff \tfrac{x+y}{2} \geqslant \sqrt{xy}.\end{aligned}$$

De plus, l'égalité a lieu si et seulement si $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, c'est-à-dire $x=y$.

5 | EXERCICE ●●○

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}$.
2. Montrer que pour tous réels a, b, c appartenant à $[0;1]$, au moins un des réels $a(1-b)$, $b(1-c)$, $c(1-a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

✎ Correction

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :
$$\begin{aligned} x(1-x) \leqslant \tfrac{1}{4} &\iff \tfrac{1}{4} - x + x^2 \geqslant 0 \\ &\iff \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2 \geqslant 0, \end{aligned}$$
ce qui est toujours vrai. L'égalité a lieu si et seulement si $x = \frac{1}{2}$.
2. Soit $a, b, c \in [0,1]$. On raisonne par l'absurde en supposant que
$$a(1-b) > \tfrac{1}{4}, \quad b(1-c) > \tfrac{1}{4} \text{ et } c(1-a) > \tfrac{1}{4}.$$
En multipliant ces trois inégalités membre à membre (les trois membres gauches sont positifs) : $a(1-b)b(1-c)c(1-a) > \frac{1}{64}$.
Or, d'après la question précédente appliquée à a, b et c :
$$a(1-a) \leqslant \tfrac{1}{4},\ b(1-b) \leqslant \tfrac{1}{4} \text{ et } c(1-c) \leqslant \tfrac{1}{4},$$
donc :
$$\begin{aligned} &a(1-b)b(1-c)c(1-a) \\ =&a(1-a)b(1-b)c(1-c) \\ \leqslant&\tfrac{1}{64}, \end{aligned}$$
ce qui contredit l'inégalité précédente.
Donc au moins un des trois réels est inférieur ou égal à $\frac{1}{4}$.

Valeur absolue

6 | EXERCICE ●○○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x+1| = |2x-3|$
2. $|x+1| = 2x+1$
3. $|x| + |x+1| = 2$
4. $|2x+4| = -1$

✎ Correction

1. On distingue les cas selon le signe de $x+1$ et $2x-3$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = -(2x-3)$, soit $-x-1 = -2x+3$, donc $x = 4$. Hors du domaine, pas de solution.
   - ▷ Si $x \in \left[-1, \frac{3}{2}\right[$: $x+1 = -(2x-3)$, soit $x+1 = -2x+3$, donc $3x = 2$, soit $x = \frac{2}{3}$. Valide.
   - ▷ Si $x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$: $x+1 = 2x-3$, donc $x = 4$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \left\{\frac{2}{3}, 4\right\}$.
2. On distingue les cas selon le signe de $x+1$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = 2x+1$, soit $-3x = 2$, donc $x = -\frac{2}{3}$. Hors du domaine, pas de solution.
   - ▷ Si $x \in [-1, +\infty[$: $x+1 = 2x+1$, donc $x = 0$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.
3. On distingue les cas selon le signe de x et $x+1$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-x-(x+1) = 2$, soit $-2x-1 = 2$, donc $x = -\frac{3}{2}$. Valide.
   - ▷ Si $x \in [-1, 0[$: $-x+(x+1) = 2$, soit $1 = 2$. Pas de solution.
   - ▷ Si $x \in [0, +\infty[$: $x+(x+1) = 2$, soit $2x = 1$, donc $x = \frac{1}{2}$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\}$.
4. Une valeur absolue est toujours positive, donc l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \emptyset$.

7 | EXERCICE ●○○
Une inégalité fondamentale

Montrer que pour tous réels a et b on a l'inégalité
$$|ab| \leqslant \tfrac{1}{2}(a^2 + b^2).$$
À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

✎ Correction

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On a $(|a| - |b|)^2 \geqslant 0$, soit :
$$a^2 - 2|ab| + b^2 \geqslant 0 \iff \tfrac{a^2+b^2}{2} \geqslant |ab|.$$
L'égalité a lieu si et seulement si $|a| = |b|$.

8 | EXERCICE ●○○
Inégalité triangulaire

Soit a et b deux nombres réels vérifiant
$$2 \leqslant |a| \leqslant 4 \text{ et } 5 \leqslant |b| \leqslant 6.$$
Encadrer $|a+b|$, $|a+2b|$ et $|a-2b|$.

✎ Correction

On sait que $2 \leqslant |a| \leqslant 4$ et $5 \leqslant |b| \leqslant 6$. Par l'inégalité triangulaire et son inégalité réciproque, on a
$$\big||a| - |b|\big| \leqslant |a+b| \leqslant |a| + |b|.$$

Encadrement de $|a+b|$.
On a $|a| + |b| \leqslant 4 + 6 = 10$.

De plus, comme $-4 \leqslant |a| - |b| \leqslant -1$, par décroissance de la valeur absolue sur $]-\infty; 0]$, on a $||a| - |b|| \geqslant 1$. Ainsi,

$$1 \leqslant |a| + |b| \leqslant 10.$$

Encadrement de $|a + 2b|$. On a $10 \leqslant 2|b| \leqslant 12$, donc :

$$|a + 2b| \leqslant |a| + 2|b| \leqslant 4 + 12 = 16.$$

De plus, comme $-10 \leqslant |a| - 2|b| \leqslant -6$, par décroissance de la valeur absolue sur $]-\infty, 0]$, on a $||a| - 2|b|| \geqslant 6$. Donc

$$6 \leqslant |a + 2b| \leqslant 16.$$

Encadrement de $|a - 2b|$. Même raisonnement que pour $|a + 2b|$. Donc $6 \leqslant |a - 2b| \leqslant 16$.

9 | EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\left|x^2 - 2x + 1\right| + |x + 1| \leqslant |x - 2|.$$

✎ CORRECTION

On remarque que $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$, donc $|x^2 - 2x + 1| = (x-1)^2$. Les autres expressions changent de signe en $x = -1$ et $x = 2$. On étudie trois cas.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	

Cas 1 : $x \in]-\infty, -1]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (-(x+1)) \leqslant -(x-2)\\
\iff &x^2 - 2x + 1 - x - 1 \leqslant -x + 2\\
\iff &x^2 - 2x \leqslant 2\\
\iff &x^2 - 2x - 2 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

Les racines de $x^2 - 2x - 2 = 0$ sont $x_{-,+} = 1 \pm \sqrt{3}$. Tableau de signes :

x	$-\infty$		-1		x_-		x_+		$+\infty$
x^2-2x-2		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Sur $]-\infty, -1]$, on a $x^2 - 2x - 2 > 0$.
Pas de solution sur ce cas.

Cas 2 : $x \in [-1, 2]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (x+1) \leqslant -(x-2)\\
\iff &x^2 - 2x + 1 + x + 1 \leqslant -x + 2\\
\iff &x^2 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

On a $x^2 \leqslant 0$ si et seulement si $x = 0$, qui appartient à $[-1, 2]$. Solution : $x = 0$.

Cas 3 : $x \in [2, +\infty[$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (x+1) \leqslant x - 2\\
\iff &x^2 - 2x + 1 + x + 1 \leqslant x - 2\\
\iff &x^2 - 2x + 4 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

Le discriminant est $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$, donc $x^2 - 2x + 4 > 0$ pour tout x. Pas de solution sur ce cas.
Conclusion. L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.

Partie entière

10 | EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor$.

✎ CORRECTION

Soit $n \geqslant 1$. On a $n^2 + 2n + 1 < n^2 + 3n + 4 < n^2 + 4n + 4$, soit :

$$(n+1)^2 < n^2 + 3n + 4 < (n+2)^2,$$

donc $n+1 < \sqrt{n^2 + 3n + 4} < n+2$, ainsi $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor = n + 1$.
Si $n = 0$, alors $\sqrt{n^2 + 3n + 4} = \sqrt{4} = 2$, donc $\lfloor \sqrt{4} \rfloor = 2$.

11 | EXERCICE ●●○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$.

✎ CORRECTION

$\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$ équivaut à $2 \leqslant \sqrt{x^2 + 1} < 3$. Par stricte croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}_+$:

$$4 \leqslant x^2 + 1 < 9 \iff 3 \leqslant x^2 < 8.$$

On a donc deux inéquations à résoudre : $x^2 \geqslant 3$ et $x^2 < 8$. L'ensemble solution est :

$$\mathcal{S} = \left[-2\sqrt{2},\ -\sqrt{3}\right] \cup \left[\sqrt{3},\ 2\sqrt{2}\right[.$$

12 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1 &\implies n\lfloor x \rfloor \leqslant nx < n\lfloor x \rfloor + n \\ &\implies n\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor nx \rfloor < n\lfloor x \rfloor + n \\ &\implies \lfloor x \rfloor \leqslant \tfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1 \\ &\implies \left\lfloor \tfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

13 | EXERCICE ●●○

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \tfrac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

Donner un encadrement simple de la suite (u_n) puis en déduire sa limite.

✎ Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on a

$$kx - 1 < \lfloor kx \rfloor \leqslant kx.$$

En sommant pour k de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^{n}(kx-1) < \sum_{k=1}^{n}\lfloor kx \rfloor \leqslant \sum_{k=1}^{n} kx,$$

soit $\frac{n(n+1)x}{2} - n < \sum_{k=1}^{n}\lfloor kx \rfloor \leqslant \frac{n(n+1)x}{2}$.
En divisant par n^2 : $\frac{(n+1)x}{2n} - \frac{1}{n} < u_n \leqslant \frac{(n+1)x}{2n}$.
Les deux membres tendent vers $\frac{x}{2}$.
D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{x}{2}$.

14 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x+y \rfloor$.

✎ Correction

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On a $\lfloor x \rfloor \leqslant x$ et $\lfloor y \rfloor \leqslant y$, donc $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant x + y$. Ainsi, $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ est un entier inférieur ou égal à $x + y$. Comme $\lfloor x + y \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $x + y$, on a :

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x + y \rfloor.$$

Partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor.$$

15 | EXERCICE ●○○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$0 \leqslant \{x\} < 1.$$

Déterminer le cas d'égalité dans l'inégalité de gauche.

✎ Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$. Par définition de la partie entière :

$$\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$$

En retranchant $\lfloor x \rfloor$:

$$0 \leqslant x - \lfloor x \rfloor < 1 \qquad \text{soit} \qquad 0 \leqslant \{x\} < 1$$

Cas d'égalité.

- ▷ Si $\{x\} = 0$, alors $x = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$.
- ▷ Réciproquement, si $x \in \mathbb{Z}$, alors x est le plus grand entier inférieur ou égal à x, donc $\lfloor x \rfloor = x$ et $\{x\} = 0$.

Ainsi, $\{x\} = 0$ si, et seulement si, $x \in \mathbb{Z}$.

16 | EXERCICE ●○○
k-périodicité de la partie fractionnaire

Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$\{x + k\} = \{x\}.$$

✎ Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On a :

$$\begin{aligned} \{x+k\} &= x + k - \lfloor x + k \rfloor \\ &= x + k - \lfloor x \rfloor - k \\ &= x - \lfloor x \rfloor \\ &= \{x\}. \end{aligned}$$

17 | EXERCICE ●●●

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\{x\} = \{x^2\}$.

✎ Correction

On procède par analyse-synthèse.

Analyse.
L'équation $\{x\} = \{x^2\}$ s'écrit $x - \lfloor x \rfloor = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor$, soit $x^2 - x = \lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$. Ainsi il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.
Le discriminant est $\Delta = 1 + 4k \geqslant 0$, soit $k \geqslant 0$ puisque $k \in \mathbb{Z}$. Donc toute solution est de la forme :

$$x = \tfrac{1 \pm \sqrt{1+4k}}{2}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Ainsi $\mathcal{S} \subseteq \left\{\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2},\ k \in \mathbb{N}\right\}$, mais la réciproque n'est pas immédiate.

Synthèse.

Réciproquement, si $x = \frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2}$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$, alors $x^2 - x = k \in \mathbb{Z}$, donc $\{x^2\} = \{x + k\} = \{x\}$.

Conclusion.

$$\mathcal{S} = \left\{\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2},\ k \in \mathbb{N}\right\}.$$